

# ENVARIABELS ANALYS DEL 2

## SEMINARIUM 19: TILLÄMPNINGAR AV MACLAURINUTVECKLING

EX: Bestäm MacLaurinutveckling av ordning 3, av  $f(x) = \cos(e^x - 1)$

OBSERVERA: att  $e^x - 1 \rightarrow 0$  då  $x \rightarrow 0$

Detta innebär att standardutvecklingen av  $\cos(t)$  kan användas

$$\bullet e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^5)$$

$$\bullet \cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + O(t^6) \quad \nabla \nabla$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(e^x - 1) = \cos\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4) - 1\right) = \\ &= \cos\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4)\right) \end{aligned}$$

$$\left[ \text{OBS: } x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4) \rightarrow 0 \text{ för } x \text{ nära } 0 \right]$$

$$\nabla \nabla \quad \left| 1 - \frac{1}{2} \left( \underbrace{x + \frac{x^2}{2}}_a + \underbrace{\frac{x^3}{6} + O(x^4)}_b \right)^2 + O\left(\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4)\right)^4\right) \right.$$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$= 1 - \frac{1}{2} \left( \left(x + \frac{x^2}{2}\right)^2 + 2\left(x + \frac{x^2}{2}\right)\left(\frac{x^3}{6} + O(x^4)\right) + \left(\frac{x^3}{6} + O(x^4)\right)^2 \right) + O(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \left( x^2 + 2x \cdot \frac{x^2}{2} + O(x^4) + 2\left(O(x^4) + O(x^5)\right) + O(x^6) \right) + O(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} (x^2 + x^3 + O(x^4)) + O(x^4) =$$

$$= 1 - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{2} O(x^4) + O(x^4) =$$

$$= 1 - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^3 + O(x^4) \quad \text{SVAR:}$$



Ex: För vilka värden på konstanten  $a$  är  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{\sin(ax)} - 1 - 2x}{\ln(1+x^2)} \right)$  ändligt?

- Kommentar: Hur man ska tänka
- $ax$  är nära 0 då  $x$  är nära 0
  - Alltså standardutveckling för  $\sin(t)$  kan användas.
  - $x^2$  är nära 0 då  $x$  är nära 0

### YTTILIGARE TIPS

- Börja alltid med nämnarens utveckling för att veta sig hur långt man utveckla i följande
  - $\ln(1+t) = t + O(t^2)$
  - $\sin(t) = t - \frac{t^3}{3!} + O(t^5)$
- Endast detta behövs redovisat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{\sin(ax)} - 1 - 2x}{\ln(1+x^2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{\sin(ax)} - 1 - 2x}{x^2 + O(x^4)} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{(ax - O(x^3))} - 1 - 2x}{x^2 + O(x^4)} \right) =$$

$\sin(ax)$  är nära 0 då  $x$  är nära 0  
 $\sin(ax)$  kan utvecklas enligt standardutvecklingar

$$\sin(ax) = ax - O((ax)^3) = ax - O(x^3)$$

$$e^t = 1 + \frac{t^2}{2} + O(t^3)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + ax + O(x^3) + \frac{1}{2}(ax + O(x^3))^2 + \frac{1}{6}(ax + O(x^3))^3}{x^2 + O(x^4)} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x(a-2) + \frac{1}{2}(a^2x^2 + 2axO(x^3)) + O(x^4) + O(x^3)}{x^2(1 + O(x^2))} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x(a-2) + \frac{1}{2} a^2 x^2 + o(x^2) + o(x^3) + o(x^3)}{x^2 (1 + o(x^2))} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x^2 \left( \frac{a-2}{x} + \frac{1}{2} a^2 + o(x) \right)}{x^2 (1 + o(x^2))} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\frac{a-2}{x} + \frac{1}{2} a^2 + o(x)}{1 + o(x^2)} \right) = \begin{cases} \text{För ändligt gränsvärde måste} \\ a-2=0 \text{ ty } \frac{a-2}{x} \rightarrow \pm \infty \\ \text{om } a-2 \neq 0 \end{cases}$$

$$= [a=2] = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\frac{0}{x} + \frac{1}{2} \cdot 4 + o(x)}{1 + o(x^2)} \right) = \begin{cases} \text{altså } a=2 \text{ för} \\ \text{ändligt gränsvärde} \end{cases}$$

$$= \left[ \frac{0}{x} = 0 \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 + o(x)}{1 + o(x^2)} \right)^0 = \frac{2+0}{1+0} = 2$$

SVAR: Vi får ändligt gränsvärde för  $a=2$ ,  
Och gränsvärdet är då 2.

$$\text{EX: } \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{\ln(x) - \sin(x-1)}{1 - \cos(x-1)} \right)$$

$$= \left[ \begin{array}{l} x \rightarrow 1 \\ x-1 \rightarrow 0 \\ t = x-1 \rightarrow 0 \\ \text{där } x = t+1 \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(1+t) - \sin(t)}{1 - \cos(t)} \right) =$$

$$= \left[ \cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + O(t^4) \right] =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(1+t) - \sin(t)}{1 - \left(1 - \frac{t^2}{2} + O(t^4)\right)} \right) =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(1+t) - \sin(t)}{x - 1 + \frac{t^2}{2} + O(t^4)} \right) = \left[ \begin{array}{l} \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3) \\ \sin(t) = t + O(t^3) \end{array} \right]$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{t - \frac{t^2}{2} + O(t^3) - t + O(t^3)}{t^2 \left( \frac{1}{2} + O(t^2) \right)} \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{t^2 \left( -\frac{1}{2} + O(t) \right)}{t^2 \left( \frac{1}{2} + O(t^2) \right)} \right) =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{-\frac{1}{2} + O(t)}{\frac{1}{2} + O(t^2)} \right) \xrightarrow{0}{20} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = -1 \quad \text{SVAR:}$$

EX: Bestäm Maclaurinutveckling av  
ordning 3, för  
 $f(x) = e^{\sin(x)}$

Standardutveckling av  $\sin(x)$ !

$\sin(x)$  är

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5)$$

$$f(x) = e^{(x - x^3/6 + O(x^5))}$$

Standardutveckling av  $e^x$

$$p(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4)$$

Då gäller:

$$f(x) = 1 + (x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)) + \frac{1}{2}(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5))^2 + \frac{1}{6}(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5))^3 + O(x^5)$$

$$f(x) = e^{\sin(x)} = \left[ \begin{array}{l} \sin(x) \text{ är nära } 0 \text{ då } x \text{ är} \\ \cdot \sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5) \\ \cdot e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4) \end{array} \right] \cdot e^{(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5))} = \left[ t = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5) \right]$$

$$= 1 + (x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)) + \frac{1}{2}(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5))^2 + \frac{1}{6}(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5))^3 + O((x - \frac{x^3}{6} + O(x^5))^4) =$$

$$= 1 + x - \frac{x^3}{6} + O(x^5) + \frac{1}{2}((x - \frac{x^3}{6})^2 + 2(x - \frac{x^3}{6})(O(x^5)) + O(x^{10})) + \frac{1}{6}(x^3 + O(x^4)) + O(x^5)$$

$$= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}(x^2 - O(x^4) + O(x^6) + O(x^{10})) + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4) + O(x^5)$$

$$= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^3}{6} + O(x^4) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$$

SVAR: ↗